

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS TRẦN HUY LIỆU

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $A = 3\sqrt{5} - 2\sqrt{5} + (\sqrt{5} - 2) = 2\sqrt{5} - 2.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $B = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)-2\sqrt{x}-(\sqrt{x}-1)}{x-1} = \frac{x+\sqrt{x}-2\sqrt{x}-\sqrt{x}+1}{x-1} = \frac{(\sqrt{x}-1)^2}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\begin{cases} 2x + 5y = 9 \\ 15x - 5y = 25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 17x = 34 \\ y = 3x - 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}.$ (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $2x - 3 = 9 \Leftrightarrow 2x = 12 \Leftrightarrow x = 6.$ (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (1,0 điểm) Vẽ đúng hai đường thẳng. (1,0 đ)

b) (0,5 điểm) $\frac{1}{2}x + 2 = -x + 5 \Leftrightarrow \frac{3}{2}x = 3 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow y = 3 \Rightarrow M(2; 3).$ (0,5 đ)

Bài 4 (1,0 điểm).

Gọi giá 1 hộp bánh ban đầu là x (đồng): 3 hộp đầu giá $3x$, 2 hộp sau giá $2 \times 0,85x = 1,7x$.

Phương trình: $3x + 1,7x = 1.392.000 \Leftrightarrow 4,7x = 1.392.000 \Leftrightarrow x \approx 296.170$ đồng. (1,0 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

$h' = 30 \cdot \tan 55^\circ \approx 30 \cdot 1,4281 \approx 42,84$ m. Chiều cao tòa nhà: $h = 42,84 + 1,65 = 44,49 \approx 44$ m. (1,0 đ)

Bài 6 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ACB} = 90^\circ$. $\triangle ABD$ vuông tại A có $AC \perp BD \Rightarrow AC^2 = BC \cdot CD$ (hệ thức lượng). (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\triangle BHC \sim \triangle BAD$ (g-g) $\Rightarrow \frac{CH}{AD} = \frac{BC}{BD} \Rightarrow CH \cdot BD = BC \cdot AD.$ (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) Tiếp tuyến $MA = MC \Rightarrow \triangle MAC$ cân tại $M \Rightarrow \widehat{MAC} = \widehat{MCA}$. Ta có $\widehat{MCA} + \widehat{MCD} = 90^\circ$ và $\widehat{MAC} + \widehat{MDC} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{MCD} = \widehat{MDC} \Rightarrow MC = MD$. Do đó $MA = MD \Rightarrow M$ là trung điểm AD . (1,0 đ)

--- HẾT ---